

Documentação do Nível 1

O tema escolhido para o Nível 1 foi modelos de veículos e habilitação, abordando a relação entre as pessoas, os veículos que possuem e as categorias de habilitação necessárias para conduzi-los.

Os fatos presentes no código são:

- `possui_veiculo(X, Y)`, em que *X* representa uma pessoa e *Y* representa um modelo de veículo. Esse fato indica que a pessoa *X* possui o veículo *Y*.
- `modelo_veiculo(A, B)`, em que *A* representa o modelo do veículo e *B* representa a categoria da habilitação necessária para conduzi-lo. Neste projeto, a categoria *a* corresponde a motocicletas e a categoria *b* corresponde a automóveis.
- `habilitacao(P, C)`, em que *P* representa uma pessoa e *C* representa a categoria de sua habilitação. Esse fato indica que a pessoa *P* possui habilitação da categoria *C*.

As regras implementadas e as consultas realizadas são:

`mesmo_veiculo(Pessoa1, Pessoa2)`

A regra `mesmo_veiculo(Pessoa1, Pessoa2)` verifica se duas pessoas possuem o mesmo veículo, utilizando o fato `possui_veiculo`.

Exemplos de consultas:

a) `mesmo_veiculo(joao_claudio, braian)`.

Resultado: verdadeiro.

b) `mesmo_veiculo(luis, matheus)`.

Resultado: falso.

`pode_dirigir(Pessoa, Veiculo)`

A regra `pode_dirigir(Pessoa, Veiculo)` verifica se uma pessoa está habilitada para conduzir determinado modelo de veículo. Para isso, utiliza os fatos `habilitacao` e `modelo_veiculo`, além do predicado `once()`, que garante que a regra tenha sucesso no máximo uma vez, mesmo quando existem diferentes veículos associados à mesma categoria de habilitação.

Exemplos de consultas:

a) `pode_dirigir(sandro, titan)`.

Resultado: falso.

b) pode_dirigir(joao_claudio, gol).

Resultado: verdadeiro.

fora_da_lei(Pessoa)

A regra fora_da_lei(Pessoa) verifica se uma pessoa possui um veículo cuja categoria exige uma habilitação diferente da que ela possui. Para isso, utiliza os fatos possui_veiculo, modelo_veiculo e habilitacao, além do operador de negação \+. Dessa forma, a regra é satisfeita quando não é possível comprovar que a pessoa possui a habilitação adequada para conduzir o próprio veículo.

Exemplos de consultas:

a) fora_da_lei(luis).

Resultado: falso.

b) fora_da_lei(matheus).

Resultado: verdadeiro.

c) fora_da_lei(joao_claudio).

Resultado: falso.